TUYỆT PHẨM HÌNH HỌC 9+ VÀO LỚP 10 CHUYÊN & CÔNG LẬP TOP ĐẦU

BÀI HÌNH 03: ĐƯỜNG TRÒN ĐƯỜNG KÍNH CẠNH ĐÁY & TIẾP TUYẾN TRUNG ĐIỂM

(Trích xuất và phát triển từ Đề 03 - Tuyển tập 55 Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10)

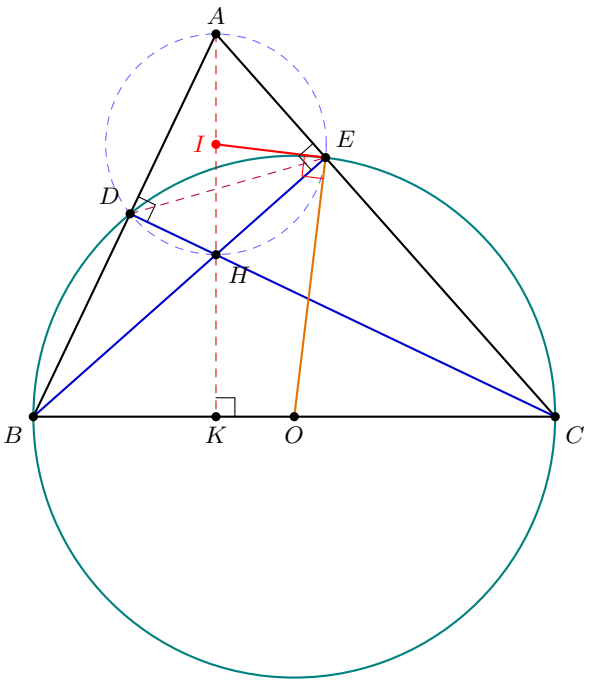
I. ĐỀ BÀI TOÁN GỐC (TRÍCH ĐỀ 03)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$). Vẽ đường tròn (O) đường kính BC. Đường tròn (O) cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại D và E ($D \neq B, E \neq C$). Gọi H là giao điểm của BE và CD.

a) Chứng minh bốn điểm A, D, H, E cùng nằm trên một đường tròn. Xác định vị trí tâm I của đường tròn đó.

b) Chứng minh $AE \cdot AC = AB \cdot AD$ và $\triangle ADE \backsim \triangle ACB$.

c) (Phân hóa 9+): Gọi I là trung điểm của AH. Chứng minh IE là tiếp tuyến của đường tròn (O) đường kính BC.



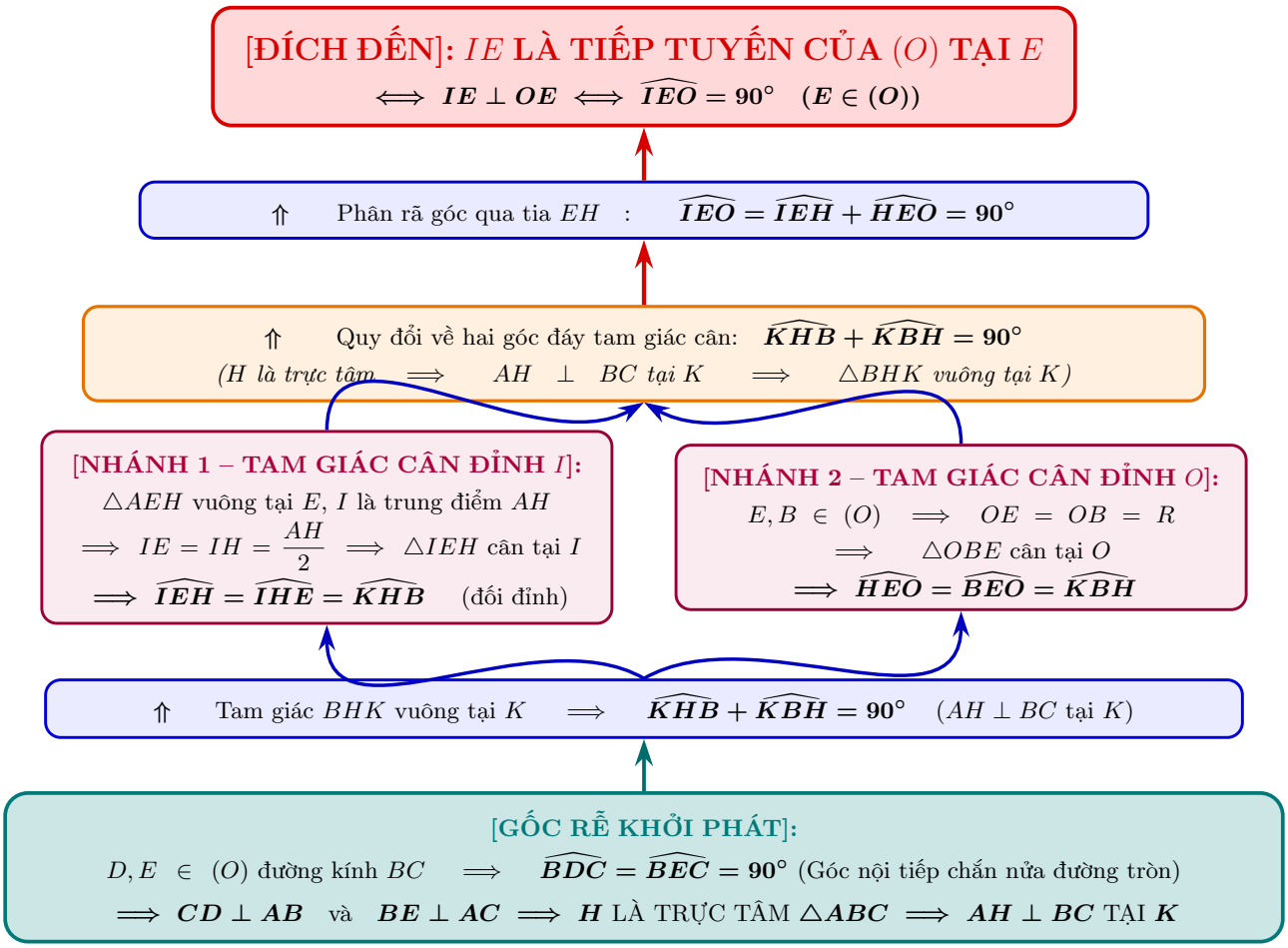
II. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM & BẢN ĐỒ TƯ DUY 9+

- **Cốt lõi hình học:** Điểm E là giao điểm của hai đường tròn (I) đường kính AH và (O) đường kính BC. Muốn chứng minh IE là tiếp tuyến của (O), ta cần chứng minh $IE \perp OE \iff \widehat{IEO} = 90^\circ$.
- **Đòn bẩy tư duy ngược:** Phân rã góc $\widehat{IEO} = \widehat{IEH} + \widehat{HEO}$, sau đó chuyển đổi hai góc này thành hai góc đáy của hai tam giác cân $\triangle IEH$ (đỉnh I) và $\triangle OBE$ (đỉnh O). Tổng của hai góc đáy này quy về hai góc nhọn phụ nhau của tam giác vuông BHK tại chân đường cao K!

SƠ ĐỒ TƯ DUY NGƯỢC HÌNH CÂY THÔNG (PINE-TREE FORMULA TREE)

BỂ KHÓA: CHỨNG MINH TIẾP TUYẾN $IE \perp OE$ TẠI $E \in (O)$

(Quy tắc đọc ngược: Từ bệ đỡ khởi phát ở chân trang $\Longrightarrow$ Hội tụ tại đỉnh ngọn)



III. CÔNG THỨC VÀ BỔ ĐỀ CHỐT HẠ

- **Bổ đề đường trung tuyến tam giác vuông:** $\triangle AEH$ vuông tại $E \Longrightarrow IE = IA = IH = \dfrac{AH}{2}$.
- **Phương pháp phân rã góc chứng minh tiếp tuyến:** Để chứng minh $IE \perp OE$, ta chẻ góc bẹt qua cát tuyến BE, tận dụng hai tam giác cân có đỉnh là hai tâm đường tròn: $\widehat{IEO} = \widehat{IEH} + \widehat{HEO} = \widehat{KHB} + \widehat{KBH} = 90°$.

LỜI GIẢI XUÔI CHUẨN MỰC & BAREM ĐIỂM CHI TIẾT

BÀI TOÁN HÌNH HỌC 9+ (3,0 ĐIỂM - CHUẨN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10)

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC

1. Chứng minh bốn điểm A, D, H, E cùng thuộc đường tròn (I) (0,75 điểm)

- Vì D, E thuộc đường tròn (O) đường kính BC nên $\widehat{BDC} = 90^\circ$ và $\widehat{BEC} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). **[0,25đ]**
- Suy ra $CD \perp AB \implies \widehat{ADH} = 90^\circ$ và $BE \perp AC \implies \widehat{AEH} = 90^\circ$.
- Xét tứ giác $ADHE$ có tổng hai góc đối diện:

$$\widehat{ADH} + \widehat{AEH} = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ.$$

Do đó tứ giác $ADHE$ nội tiếp đường tròn đường kính AH. **[0,25đ]**

- Tâm I của đường tròn này là trung điểm của đoạn thẳng AH. **[0,25đ]**

2. Chứng minh $AE \cdot AC = AB \cdot AD$ và $\triangle ADE \backsim \triangle ACB$ (0,75 điểm)

- Xét hai tam giác vuông $\triangle AEB$ và $\triangle ADC$ có:

$$\widehat{AEB} = \widehat{ADC} = 90^\circ \quad \text{và} \quad \widehat{BAC} \text{ là góc chung.}$$

Suy ra $\triangle AEB \backsim \triangle ADC$ (g-g). **[0,25đ]**

- Do đó ta có tỉ số đồng dạng: $\dfrac{AE}{AD} = \dfrac{AB}{AC} \implies AE \cdot AC = AB \cdot AD$. **[0,25đ]**
- Từ $AE \cdot AC = AB \cdot AD \implies \dfrac{AE}{AB} = \dfrac{AD}{AC}$. Kết hợp với góc $\widehat{BAC}$ chung, suy ra $\triangle ADE \backsim \triangle ACB$ (c-g-c). **[0,25đ]**

3. Thiết lập hai tam giác cân từ tâm I và tâm O (0,75 điểm)

- Trong tam giác ABC, hai đường cao BE và CD cắt nhau tại $H \implies H$ là trực tâm của $\triangle ABC$. Suy ra $AH \perp BC$ tại điểm K. **[0,25đ]**
- Xét $\triangle AEH$ vuông tại E có I là trung điểm cạnh huyền AH, theo tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyền ta có $IE = IH = \dfrac{AH}{2}$. Suy ra $\triangle IEH$ cân tại $I \implies \widehat{IEH} = \widehat{IHE}$. Mặt khác tia HI đối tia HK, tia HE đối tia HB nên $\widehat{IHE} = \widehat{KHB}$ (hai góc đối đỉnh). Do đó $\widehat{IEH} = \widehat{KHB}$. **[0,25đ]**
- Do $E, B \in (O)$ nên $OE = OB = R \implies \triangle OBE$ cân tại $O \implies \widehat{BEO} = \widehat{OBE}$. Vì $H \in BE$ và $K \in BC$ nên $\widehat{HEO} = \widehat{KBH}$. **[0,25đ]**

4. Chứng minh IE là tiếp tuyến của (O) tại điểm E (0,75 điểm)

- Do điểm I thuộc đoạn AH và điểm O thuộc đoạn BC nằm về hai phía khác nhau so với đường thẳng BE, nên tia EH nằm giữa hai tia EI và EO. Ta có:

$$\widehat{IEO} = \widehat{IEH} + \widehat{HEO} = \widehat{KHB} + \widehat{KBH}.$$

[0,25đ]

- Xét tam giác BHK vuông tại K ($AH \perp BC$), ta có hai góc nhọn phụ nhau:

$$\widehat{KHB} + \widehat{KBH} = 90^\circ.$$

Suy ra $\widehat{IEO} = 90^\circ \implies IE \perp OE$ tại điểm E. **[0,25đ]**

- Mà điểm E thuộc đường tròn (O). Vậy IE là tiếp tuyến của đường tròn (O) đường kính BC (đpcm). **[0,25đ]**

BÌNH LUẬN SƯ PHẠM, BẪY TƯ DUY & BÀI TẬP PHÁT TRIỂN

GIẢI MÃ NGHỆ THUẬT DẪN DẮT & MỞ RỘNG TẦM NHÌN HÌNH HỌC 9+

I. NGHỆ THUẬT SƯ PHẠM: TẠI SAO LẠI NGHĨ RA CÁCH CHẺ ĐÔI GÓC?

- **Cội nguồn tư duy:** Đoạn thẳng IE không thuộc tam giác vuông nào trực tiếp chứa cạnh OE. Nhưng điểm E lại là điểm đồng quy của hai đường tròn có hai tâm đã biết là I và O.
- **Đường nối phân rã:** Cát tuyến BE nối hai đường tròn này. Khi hạ tia EH, góc lớn $\widehat{IEO}$ lập tức tách thành hai góc con: một góc gắn liền với tâm I ($\triangle IEH$ cân), một góc gắn liền với tâm O ($\triangle OBE$ cân). Kỹ thuật này gọi là **"Phân rã góc bẹt qua cát tuyến chung"**.
- **4 câu hỏi dẫn dắt của Giáo viên trên lớp:**
  1. Muốn chứng minh IE là tiếp tuyến của (O) tại điểm E, ta cần chứng minh góc nào bằng $90°$?
  2. Tia EH chia góc $\widehat{IEO}$ thành tổng của hai góc nào?
  3. Trong hai góc con đó, góc $\widehat{IEH}$ chuyển thành góc nào nhờ tam giác cân đỉnh I? Góc $\widehat{HEO}$ chuyển thành góc nào nhờ tam giác cân đỉnh O?
  4. Hai góc đáy vừa tìm được có quan hệ gì với tam giác vuông BHK tại chân đường cao K?

II. CÁC BẪY TƯ DUY VÀ SAI LẦM HỌC SINH THƯỜNG GẶP

- **Bẫy 1 – Quên chỉ ra điểm $E \in (O)$:** Nhiều học sinh chỉ chứng minh $IE \perp OE$ rồi kết luận ngay là tiếp tuyến. Theo chuẩn đáp án tuyển sinh, nếu thiếu câu khẳng định $E \in (O)$ sẽ bị trừ 0,25đ.
- **Bẫy 2 – Xác định sai góc đối đỉnh:** Học sinh hay ngộ nhận $\widehat{IHE}$ đối đỉnh với $\widehat{BHD}$. Thực tế, tia HI và tia HK mới là hai tia đối nhau (vì A, I, H, K thẳng hàng), do đó góc đối đỉnh chính xác với $\widehat{IHE}$ phải là góc $\widehat{KHB}$.

III. BÀI TẬP PHÁT TRIỂN ĐỈNH CAO (LUYỆN TẬP 9+)

Bài toán phát triển 1 (Hệ thống tiếp tuyến Euler):
Chứng minh rằng đoạn thẳng ID cũng là tiếp tuyến của đường tròn (O) đường kính BC. Từ đó suy ra bốn điểm I, D, O, E cùng nằm trên một đường tròn và $IO \perp DE$.

(Gợi ý: Chứng minh hoàn toàn tương tự cho $\triangle ADH$ vuông tại D, ta có $ID = IH \implies \triangle IDH$ cân tại I. Khi đó $\widehat{IDO} = 90°$, suy ra ID và IE là hai tiếp tuyến cắt nhau tại I của (O) nên IO là trung trực của DE).

Bài toán phát triển 2 (Hệ thức diện tích và Lượng giác):
Chứng minh rằng tỉ số diện tích giữa $\triangle ADE$ và $\triangle ABC$ thỏa mãn hệ thức:

$$\frac{S_{\triangle ADE}}{S_{\triangle ABC}} = \cos^2 A.$$

(Gợi ý: Do $\triangle ADE \backsim \triangle ACB$ theo tỉ số $k = \dfrac{AE}{AB} = \cos A$, do đó tỉ số diện tích bằng bình phương tỉ số đồng dạng $k^2 = \cos^2 A$).